Aula de Ex. 1, PE

Ex 1) X: nº de pacientes imunizados

$X \sim \text{Binomial}(n = 20,\ p = 0.7)$

a) $P[X \geq 18] = P[X = 18] + P[X = 19] + P[X = 20]$

$= \binom{20}{18} 0.7^{18} \times 0.3^{2} + \binom{20}{19} 0.7^{19} \times 0.3^{1} + \binom{20}{20} 0.7^{20} \times 0.3^{0}$

$\cong 0.02785 + 0.00684 + 0.0008$

$= 0.03549$

b) Como $X \in \{0, 1, 2, \ldots, 16, 17, \overset{\text{3 não imunizados}}{18}, 19, 20\}$

$P[X \leq 17] = P[X < 18] = 1 - P[X \geq 18]$

$= 1 - 0.03549$

$= 0.96451$

ou Y: nº de pacientes <u>não</u> imunizados

$\therefore Y \sim \text{Binomial}(n = 20,\ p = 0.3)$

$P[Y > 3] = 1 - P[Y \leq 3]$

Digitalizado com CamScanner

Ex 2 $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$

$\sigma = DP[X] = 3$

$VAR[X] = DP[X]^2 = 3^2 = 9 \quad (=\lambda)$

Logo $\lambda = 9$.

a) $E[X] = \lambda = 9$

b) $P[X=10] = \dfrac{e^{-\lambda}\lambda^{10}}{10!} = \dfrac{e^{-9}\,9^{10}}{10!} \cong 0.11858$

Ex 3 X: nº de clientes até a venda

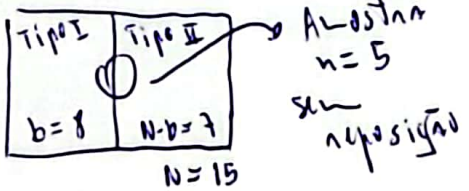
Logo $X \sim \text{Geometrica}(p = 0.3)$

$P[X=5 \mid X>2] = P[X=3] = (1-p)^2 \times p$

$= 0.7^2 \times 0.3$

$= 0.147$ //

Ex 4



X: nº de mulheres na amostra

$X \sim \text{Hiper}(N=15,\ b=8,\ n=5)$

$P[X=4] = \dfrac{\binom{8}{4}\binom{7}{1}}{\binom{15}{5}} = 0.16317$

Digitalizado com CamScanner

Aula Ex 1, PE

Ex 5| X: nº de passas no bolo

a) $X \sim \text{Binomial}\left(n = 100 \times 10^3,\ p = \frac{1}{20 \times 10^3}\right)$

b) A aproximação é feita utilizando a Poisso(λ) em que $\lambda = n \times p = 100 \times 10^3 \times \frac{1}{20 \times 10^3} = 5$.

c) $P[X \geq 3] = 1 - P[X < 3]$

$= 1 - \left(P[X=0] + P[X=1] + P[X=2]\right)$

$\cong 1 - \left(\frac{e^{-5} \times 5^0}{0!} + \frac{e^{-5} \times 5^1}{1!} + \frac{e^{-5} \times 5^2}{2!}\right)$

$= 1 - e^{-5} \times (1 + 5 + 12{,}5)$

$= 1 - e^{-5} \times 18{,}5$

$= 0.87535$ //

Ex 6| a) $P[X > 2] = 1 - P[X \leq 2] = 1 - F(2) = 1 - 0.7 = 0.3$

b)

x	$P(x)$
1.5	0.3
2	0.4
3	0.3

$E[X] = 1.5 \times 0.3 + 2 \times 0.4 + 3 \times 0.3$

$= 2.15$ //

Digitalizado com CamScanner

Ex 7

Eventos

P_1: prata na 1ª gaveta

P_2: " " 2ª gaveta

A: o gabinete A foi selecionado

Pergunta:

$$P[P_2 | P_1] = \frac{P[P_1 \cap P_2]}{P[P_1]} = \frac{1/2}{3/4} = \frac{4}{6} = 2/3$$

$$* \; P[P_1] = P[P_1 \cap A] + P[P_1 \cap A^c]$$

$$= P[P_1 | A] P[A] + P[P_1 | A^c] P[A^c]$$

$$= 1 \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{4}$$

$$* \; P[P_1 \cap P_2] = P[(P_1 \cap P_2) \cap A] + P[(P_1 \cap P_2) \cap A^c]$$

$$= P[(P_1 \cap P_2) | A] P[A] + P[(P_1 \cap P_2) | A^c] P[A^c]$$

$$= 1 \times \frac{1}{2} + 0 \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

Digitalizado com CamScanner